



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA EDGE-TO-CLOUD

Relazione Parziale N°: RP 6.6

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.09.24

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



SACMI



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



**UNIVERSITÀ
DELLA
CALABRIA**

1.INTRODUZIONE

L'industria intelligente, o Intelligent Industry, rappresenta una fase avanzata della trasformazione digitale, spinta da tecnologie quali l'Internet of Things (IoT), l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi dei Big Data¹. A differenza dell'Industria 4.0, la cui principale enfasi era la digitalizzazione e l'automazione, l'Intelligent Industry è focalizzata sull'integrazione dei dati e sull'intelligenza computazionale per creare un sistema di produzione auto-adattivo, reattivo e sempre più autonomo. In questo contesto, l'architettura EDGE-to-Cloud (E2C) emerge come infrastruttura fondamentale per abilitare la raccolta, l'elaborazione e la gestione efficace dei dati in ambienti produttivi complessi².

La crescita dei dispositivi connessi e delle tecnologie AI ha portato a un aumento esponenziale dei dati generati in tempo reale nei contesti industriali. La gestione di questi volumi di dati pone sfide significative per la latenza, la capacità di calcolo e la sicurezza. La tradizionale architettura basata unicamente sul cloud si è dimostrata limitata per le applicazioni che richiedono una risposta immediata e continua, come il monitoraggio della qualità e la manutenzione predittiva. L'architettura E2C nasce come soluzione ibrida per colmare il divario tra i processi decisionali in tempo reale, necessari per la gestione immediata della produzione, e l'analisi a lungo termine, essenziale per le strategie aziendali. Nell'ambito dell'Intelligent Industry, E2C consente di bilanciare l'elaborazione dei dati tra periferia e centro, potenziando sia la velocità di risposta che l'efficienza del sistema nel suo complesso³.

Di seguito vengono descritte le caratteristiche rilevanti dell'E2C per l'Intelligent Industry:

1. **Risposta in Tempo Reale:** L'EDGE computing, parte integrante dell'architettura E2C, permette di processare i dati direttamente vicino alla fonte, riducendo la latenza e migliorando la reattività dei sistemi. Questo è particolarmente utile per le applicazioni di controllo qualità, ispezione in tempo reale e adattamento immediato delle linee di produzione.
2. **Analisi Predittiva e Ottimizzazione a Lungo Termine:** Il cloud computing consente di archiviare e analizzare dati storici, rendendo possibile l'uso di modelli predittivi avanzati che ottimizzano i processi produttivi su scala temporale più ampia. Questa capacità di storage e di calcolo centralizzato supporta anche l'analisi avanzata, essenziale per una gestione strategica della produzione.

¹ Mondal, M. K., Banerjee, S., & Zhang, Y. (2025). Toward Fast Reliable Intelligent Industry 5.0—A Comprehensive Study. In *Secure and Smart Cyber-Physical Systems* (pp. 56-80). CRC Press.

² Sharma, M., Tomar, A., & Hazra, A. (2024). From Connectivity to Intelligence: The Game-Changing Role of AI and IoT in Industry 5.0. *IEEE Consumer Electronics Magazine*.

³ Yang, L., Shen, X., Zhong, C., & Liao, Y. (2023). On-demand inference acceleration for directed acyclic graph neural networks over edge-cloud collaboration. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 171, 79-87.

3. **Integrazione con AI e Machine Learning:** Nell'Intelligent Industry, l'intelligenza artificiale non è solo un'opzione, ma un requisito per una produzione flessibile e intelligente. L'E2C favorisce l'implementazione di algoritmi AI che apprendono dai dati raccolti in tempo reale e dai dati storici, rendendo l'intero sistema adattivo e capace di ottimizzare autonomamente le prestazioni.
4. **Collaborazione e Sinergia tra IT e Produzione:** L'architettura E2C offre un ambiente integrato dove i team IT/AI e il personale di fabbrica possono collaborare. Questa sinergia favorisce lo sviluppo, la sperimentazione e l'implementazione di nuovi modelli di produzione data-driven, migliorando l'efficacia complessiva dell'organizzazione.
5. **Scalabilità e Adattabilità:** L'architettura E2C è altamente scalabile, rendendola idonea sia per piccole imprese che per realtà industriali complesse. Man mano che crescono le esigenze di produzione e i volumi di dati, l'architettura si adatta facilmente, fornendo risorse distribuite che possono essere potenziate o ridotte a seconda delle necessità.

L'implementazione di un'architettura EDGE-to-cloud conferisce un vantaggio competitivo fondamentale nell'Intelligent Industry. La possibilità di integrare in modo continuo e bilanciato l'elaborazione dei dati e le capacità di ottimizzazione aiuta le aziende a ridurre i tempi di inattività, a minimizzare gli sprechi e a rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda. Inoltre, un'architettura E2C consente una gestione più intelligente delle risorse, promuovendo sostenibilità ed efficienza energetica, aspetti sempre più rilevanti nel contesto industriale moderno. L'architettura E2C è essenziale per il passaggio a un sistema di produzione intelligente e interconnesso, poiché permette di integrare capacità analitiche immediate e visioni strategiche a lungo termine, rendendo la Intelligent Industry più efficiente, resiliente e sostenibile.

2. METODOLOGIA

Il quadro metodologico alla base della progettazione dell'architettura EDGE-to-cloud (E2C) per l'industria intelligente si fonda su un approccio epistemologico costruttivista, integrato con elementi della ricerca applicata. Questo approccio ha guidato il processo di sviluppo dell'architettura, enfatizzando l'interazione tra teoria e pratica e permettendo l'adattamento dinamico alle specifiche esigenze produttive e tecnologiche dell'industria ceramica. Il costruttivismo, come prospettiva epistemologica, considera la conoscenza come un processo attivo di costruzione, influenzato dal contesto in cui viene generata. In questo progetto, l'architettura E2C è stata costruita iterativamente attraverso cicli di osservazione e sperimentazione, basati su esigenze concrete del settore. Il team ha così interpretato le esigenze produttive non solo come vincoli, ma come input dinamici che informano e modellano il design dell'architettura

L'approccio metodologico è stato orientato verso la ricerca applicata, con l'obiettivo di generare conoscenza pratica per risolvere problemi operativi specifici, come la riduzione della latenza e l'ottimizzazione in tempo reale dei processi produttivi. In questo contesto, l'integrazione tra EDGE e cloud computing è stata concepita come una risposta pragmatica ai bisogni dell'industria intelligente, dove l'efficienza e la tempestività delle operazioni rappresentano fattori critici. Il processo di progettazione ha adottato il ragionamento abduktivo, utile per sviluppare soluzioni basate sull'osservazione e l'inferenza dei bisogni aziendali. Questo tipo di inferenza ha permesso di ipotizzare configurazioni architetturali in grado di rispondere alle sfide dell'industria intelligente, testandole e perfezionandole progressivamente attraverso prototipi e verifiche empiriche.

3.RISULTATI

La progettazione e implementazione dell'architettura EDGE-to-cloud (E2C) rappresenta un significativo passo avanti per l'industria intelligente, rispondendo alle crescenti esigenze di efficienza, scalabilità e ottimizzazione data-driven. L'architettura E2C è stata concepita per sfruttare in modo ottimale i vantaggi combinati del cloud computing e dell'EDGE computing, integrando capacità di elaborazione locale e di archiviazione centralizzata. Questo approccio ibrido ha permesso di bilanciare esigenze operative e strategiche: da un lato, migliorando le risposte rapide e in tempo reale alle esigenze produttive; dall'altro, supportando analisi avanzate a lungo termine grazie a un'infrastruttura di cloud computing efficiente e sicura. La ricerca si è articolata in diverse fasi interconnesse, mirate a perfezionare ogni componente del sistema e a garantire un'integrazione fluida tra EDGE e cloud. Ogni fase ha portato a risultati specifici che hanno rafforzato la robustezza, la precisione e l'efficienza dell'architettura. Il design dell'E2C ha inoltre facilitato l'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale a livello EDGE e cloud, migliorando la capacità del sistema di adattarsi dinamicamente a contesti produttivi variabili. L'architettura è quindi risultata scalabile, in grado di gestire volumi elevati di dati e pronta per essere adottata su larga scala in ambienti produttivi complessi. Di seguito, verranno descritte nel dettaglio tutte le fasi principali che hanno contribuito alla costruzione di questa piattaforma innovativa. Ogni fase ha avuto un ruolo cruciale nel garantire che l'E2C potesse rispondere in modo ottimale alle esigenze di una fabbrica intelligente, trasformando i dati in valore tangibile attraverso una gestione efficiente e reattiva delle operazioni industriali.

3.1 Fase 1: Analisi dei Requisiti di Sistema

La fase iniziale di analisi dei requisiti di sistema è stata fondamentale per assicurare che l'architettura EDGE-to-cloud (E2C) rispondesse in modo specifico e mirato alle esigenze del settore della produzione ceramica. Quest'analisi ha coinvolto una valutazione approfondita delle condizioni operative, delle esigenze strategiche e delle caratteristiche tecnologiche necessarie per implementare una soluzione scalabile e flessibile.

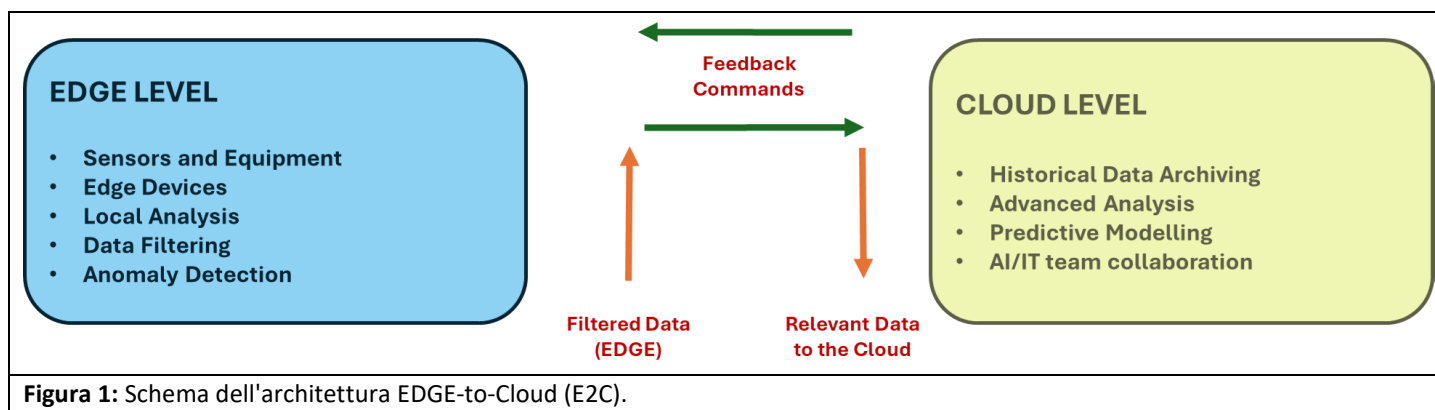
L'obiettivo primario sul piano operativo era la riduzione della latenza, necessaria per garantire risposte rapide e in tempo reale alle richieste dei processi di produzione. Nei contesti industriali, e in particolare in quello ceramico, le operazioni di monitoraggio della qualità, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione in tempo reale dei parametri di produzione richiedono un'elaborazione immediata dei dati generati dai macchinari. L'analisi ha evidenziato che un sistema E2C efficace dovrebbe consentire una latenza minima, permettendo una gestione in loco delle informazioni raccolte tramite il livello EDGE, senza la necessità di inviare costantemente i dati al cloud per l'elaborazione. Dal punto di vista strategico, si è evidenziata la necessità di una capacità di archiviazione su larga scala per supportare analisi avanzate a lungo termine. La produzione ceramica genera grandi volumi di dati, soprattutto in termini di performance delle macchine, ciclo di vita dei prodotti e consumo di risorse. L'archiviazione storica dei dati è stata considerata essenziale per realizzare analisi predittive e tendenze, che permettono di ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre gli scarti. I dati storici, immagazzinati nel cloud, consentono all'azienda di effettuare confronti su base temporale e di adattare le strategie di produzione ai cambiamenti di domanda e alle variazioni del mercato. I requisiti tecnologici hanno incluso la compatibilità e l'integrazione con sistemi aziendali preesistenti, come il Manufacturing Execution System (MES), l'Enterprise Resource Planning (ERP) e le soluzioni di Business Intelligence (BI). Essendo strumenti già consolidati nel settore, si è reso necessario garantire che la nuova architettura E2C fosse interfacciabile con questi sistemi, facilitando così il trasferimento e l'analisi dei dati senza modificare radicalmente le infrastrutture IT esistenti. Inoltre, l'architettura doveva supportare gli algoritmi di intelligenza artificiale (AI) e machine learning, che richiedono accesso immediato ai dati raccolti e capacità di elaborazione sia in tempo reale che su larga scala.

Questa analisi dei requisiti ha fornito un quadro dettagliato che ha guidato le successive fasi di progettazione. La definizione chiara delle necessità operative, strategiche e tecnologiche ha permesso di costruire una base solida per lo sviluppo di una piattaforma E2C personalizzata per il settore ceramico, capace di ottimizzare le operazioni locali e di supportare una visione strategica a lungo termine

3.2 Fase 2: Architettura e Pianificazione del Design

La progettazione dell'architettura EDGE-to-cloud (E2C) si è basata su un modello a due livelli – EDGE e cloud – per rispondere in modo efficiente alle esigenze immediate della produzione e garantire una capacità di archiviazione e analisi avanzata. Questa configurazione, illustrata nella Figura 1 ha permesso di distribuire le funzionalità in base alla loro criticità temporale, ottimizzando così la risposta ai diversi carichi di lavoro.

Il livello EDGE è stato progettato per gestire in tempo reale i dati provenienti da sensori e macchinari direttamente nel contesto produttivo. I principali obiettivi di questo livello erano la riduzione della latenza e il supporto a decisioni operative rapide.



Essendo situato fisicamente vicino alla fonte dei dati, l'EDGE computing permette l'elaborazione immediata delle informazioni e consente interventi in tempo reale per migliorare la qualità, rilevare eventuali anomalie e gestire i parametri di produzione. Nel contesto dell'industria ceramica, dove la precisione e la tempestività sono fondamentali per mantenere elevati standard di qualità, questo livello consente un monitoraggio continuo e adattivo delle macchine, riducendo la dipendenza dalle infrastrutture centrali. Oltre all'elaborazione dei dati in loco, il livello EDGE svolge un ruolo di filtraggio e pre-elaborazione, riducendo il volume di dati da inviare al cloud per l'archiviazione. Solo i dati rilevanti o utili per analisi a lungo termine vengono trasmessi, riducendo la congestione della rete e garantendo un flusso ottimizzato.

Il livello cloud è stato progettato per l'archiviazione e l'analisi dei dati storici. Questo livello sfrutta la capacità di calcolo scalabile del cloud per analizzare grandi volumi di dati raccolti nel tempo, supportando così una gestione a lungo termine e la pianificazione strategica. I dati storici archiviati nel cloud possono essere analizzati per identificare pattern, trend di produzione e aree di miglioramento nel processo ceramico, come l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e la riduzione degli sprechi. Un altro aspetto fondamentale di questo livello è la collaborazione tra team: gli sviluppatori di intelligenza artificiale, gli analisti dei dati e gli ingegneri di produzione possono accedere alle informazioni, eseguire analisi e sviluppare modelli predittivi senza interrompere le operazioni locali. Questo livello funge anche da centro per la formazione e l'aggiornamento degli algoritmi di machine learning, consentendo l'implementazione di modelli avanzati che apprendono dai dati storici e migliorano continuamente la produzione.

La fase di progettazione ha portato alla realizzazione di un prototipo di architettura che ha consentito di testare l'interazione tra i livelli EDGE e cloud in condizioni operative simulate. Questo prototipo ha permesso di verificare la fattibilità dell'approccio dual-layer, confermando che i due livelli potevano operare in modo sinergico. Attraverso test di carico e simulazioni di casi d'uso reali, il prototipo ha dimostrato che l'architettura poteva soddisfare richieste locali in tempo reale, mantenendo al contempo l'analisi storica per ottimizzazioni a lungo termine. Il design del prototipo ha anche messo in luce le potenziali sfide, come la gestione dei picchi di traffico e la protezione della privacy dei dati industriali,

permettendo così di apportare le modifiche necessarie prima della fase di implementazione finale. L'architettura a due livelli ha quindi dimostrato di essere un approccio valido e scalabile per la gestione delle operazioni in una fabbrica intelligente. Grazie alla separazione tra i processi immediati e le analisi strategiche, l'E2C risponde in modo ottimale ai requisiti di un sistema industriale complesso, consentendo l'implementazione di una fabbrica che opera in modo reattivo e proattivo, supportata da un'infrastruttura flessibile e pronta per futuri sviluppi tecnologici.

3.3 Fase 3: Progettazione e Integrazione degli Algoritmi di Machine Learning

La fase di progettazione e integrazione degli algoritmi di machine learning ha rappresentato un elemento centrale nell'architettura E2C, in quanto ha consentito di sfruttare al meglio i dati raccolti per rispondere in modo adattivo alle esigenze produttive. Questa fase ha previsto l'implementazione di algoritmi specifici per il livello EDGE, destinati a risposte rapide e in tempo reale, e di algoritmi più complessi a livello cloud per analisi predittive e ottimizzazioni strategiche.

Per il livello EDGE, sono stati progettati e integrati algoritmi di machine learning orientati al rilevamento e alla gestione di eventi critici in tempo reale. Questi algoritmi, principalmente classificatori e modelli di rilevamento delle anomalie, sono stati addestrati per riconoscere in modo autonomo deviazioni dai parametri operativi standard. Nel contesto della produzione ceramica, questi algoritmi permettono di:

- **Rilevare anomalie nei parametri delle macchine**, come vibrazioni e temperature fuori norma, segnalando in tempo reale la necessità di interventi.
- **Implementare la manutenzione predittiva**, identificando in anticipo segnali di deterioramento delle apparecchiature e riducendo i tempi di inattività non pianificati.
- **Monitorare la qualità del prodotto durante le fasi di lavorazione**, rilevando difetti in tempo reale e minimizzando gli scarti.

La scelta di eseguire queste operazioni a livello EDGE è stata motivata dalla necessità di ridurre al minimo la latenza, poiché eventuali ritardi nelle decisioni potrebbero compromettere la qualità della produzione. Gli algoritmi EDGE sono stati ottimizzati per funzionare in ambienti a bassa potenza computazionale, garantendo comunque una risposta rapida e affidabile.

Al livello cloud sono stati implementati algoritmi di machine learning avanzati, tra cui reti neurali e modelli di regressione multivariata, per analizzare i dati storici e identificare pattern a lungo termine. Questi algoritmi supportano una gestione proattiva dei processi produttivi, consentendo di:

- **Prevedere la domanda e ottimizzare la produzione** sulla base delle tendenze passate, evitando sovrapproduzione e riducendo i costi di stoccaggio.

- **Ottimizzare il consumo di risorse** (energia, acqua, materie prime) in base a modelli predittivi, aumentando l'efficienza e riducendo l'impatto ambientale.
- **Effettuare analisi di tendenza** per la manutenzione programmata, migliorando la longevità dei macchinari e riducendo i costi operativi.

Questi algoritmi cloud sono stati progettati per apprendere continuamente dai dati storici, migliorando la loro capacità predittiva nel tempo. L'elaborazione su larga scala del cloud offre inoltre la flessibilità necessaria per adattare e ricalibrare i modelli in base alle variazioni dei dati raccolti. Il diagramma di Figura 2 chiarisce ulteriormente il flusso di elaborazione e il processo decisionale all'interno dell'architettura E2C. I principali passaggi sono:

- **Raccolta Dati dai Sensori:** I dati vengono raccolti in tempo reale e inviati al livello EDGE per una prima elaborazione.
- **Elaborazione EDGE:** Al livello EDGE, i dati vengono analizzati per rilevare anomalie e attivare la manutenzione predittiva. Ciò consente di intervenire rapidamente senza latenza significativa.
- **Dati Filtrati verso il Cloud:** Solo i dati rilevanti vengono inviati al cloud, riducendo la congestione della rete e garantendo che il cloud gestisca solo le informazioni necessarie per analisi a lungo termine.
- **Elaborazione Cloud:** Nel cloud, i dati storici vengono archiviati e analizzati per identificare trend e ottimizzare i processi produttivi a lungo termine.
- **Feedback - Modelli Aggiornati:** I modelli aggiornati nel cloud vengono inviati come feedback al livello EDGE per migliorare continuamente la precisione del rilevamento delle anomalie e la manutenzione predittiva.

Questo schema chiarisce come l'E2C distribuisca le funzionalità AI tra EDGE e cloud, garantendo un'elaborazione immediata e un'ottimizzazione strategica a lungo termine.

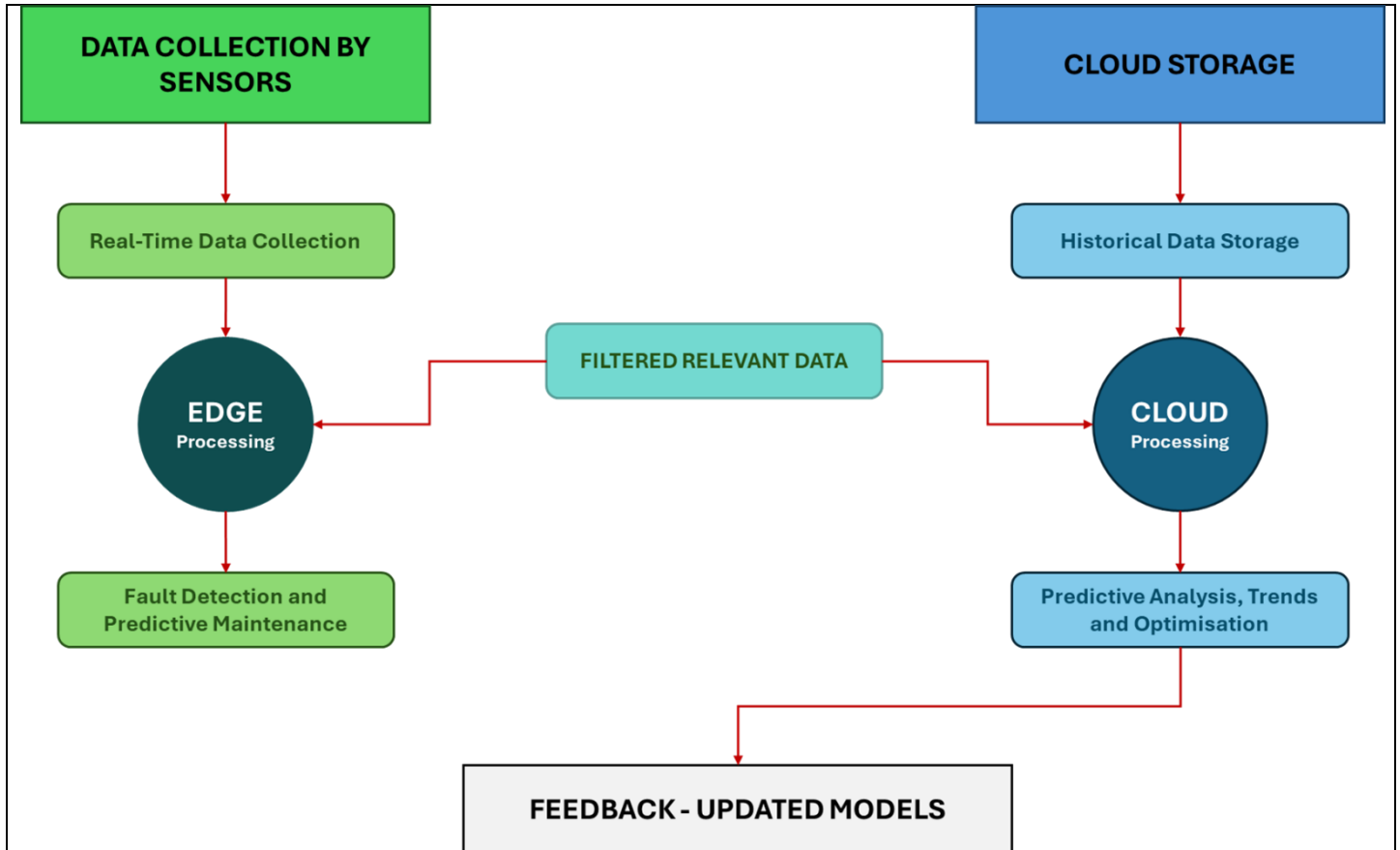


Figura 2: Schema dell'architettura EDGE-to-Cloud (E2C).

3.4 Fase 4: Iterazione e Test della Versione Alpha

La fase di iterazione e test della versione alpha ha rappresentato un momento cruciale per verificare l'efficacia e la stabilità dell'architettura EDGE-to-cloud (E2C) in un ambiente simulato che replicava le condizioni di produzione reale. Questa fase ha permesso di esaminare la performance dell'architettura, di ottimizzare l'integrazione tra i livelli EDGE e cloud e di apportare miglioramenti basati sui feedback operativi.

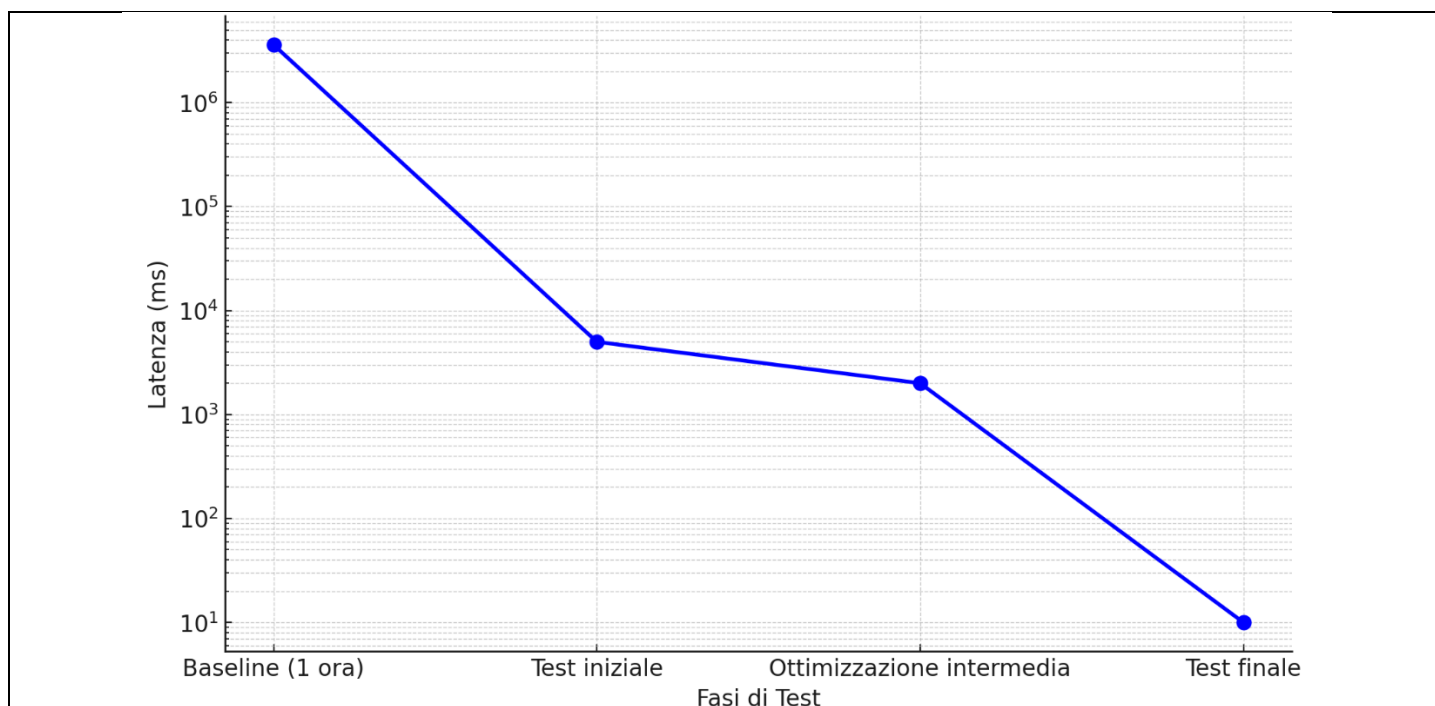


Figura 2: Riduzione della latenza durante i test della versione alpha.

Il grafico di Figura 2 mostra la riduzione progressiva della latenza ottenuta durante i test della versione alpha dell'architettura EDGE-to-Cloud (E2C). Sull'asse X sono rappresentate le fasi di test: dalla baseline iniziale (1 ora), attraverso test iniziali e ottimizzazioni intermedie, fino al test finale, dove la latenza è stata ridotta a pochi millisecondi. L'asse Y rappresenta la latenza in millisecondi, con una scala logaritmica che evidenzia chiaramente i miglioramenti significativi ottenuti in ogni fase.

CARICO SIMULATO (QUERY/S)	TEMPO DI RISPOSTA EDGE (MS)	TEMPO DI RISPOSTA CLOUD (S)	PERCENTUALE DI ERRORI
100	5	0,8	0 %
500	7	1,0	0 %
1000	10	1,2	1 %
2000	12	1,5	2%

Tabella 1: Risultati dei test di carico e latenza.

Uno degli aspetti chiave della versione alpha è stato il testing della capacità di elaborazione sotto carico, che ha incluso simulazioni di flussi dati ad alta intensità per verificare come il sistema gestisse volumi elevati di input dai sensori e dai dispositivi di produzione. La Tabella 1 riporta i risultati dei test di carico e latenza, mostrando le prestazioni del livello EDGE e del livello cloud in risposta a carichi simulati di diversa intensità, misurati in query al secondo (query/s). Con l'aumentare del carico, il tempo di risposta a livello EDGE ha mantenuto un livello di efficienza accettabile, passando da 5 ms per 100 query/s a 12 ms per 2000 query/s, mentre il livello cloud ha registrato tempi di risposta da 0,8 a 1,5 secondi.

La percentuale di errori, indicativa della stabilità del sistema, è rimasta bassa, aumentando leggermente solo per i carichi massimi simulati. Queste simulazioni sono state cruciali per comprendere il comportamento del livello EDGE durante i picchi di attività e per valutare la velocità di trasferimento dei dati al cloud in condizioni di carico elevato. Parallelamente, sono stati eseguiti test rigorosi di latenza per valutare la velocità di risposta del sistema. L'obiettivo era abbattere la baseline di elaborazione iniziale, riducendo il tempo di risposta da un'ora a pochi millisecondi. I risultati sono stati positivi: il livello EDGE è riuscito a rispondere quasi istantaneamente ai segnali di anomalia e ad attivare meccanismi di intervento, dimostrando così l'efficacia dell'elaborazione locale.

La versione alpha ha evidenziato l'importanza di una collaborazione stretta tra i team di sviluppo AI/IT e gli ingegneri di fabbrica. Questa collaborazione ha permesso di ottimizzare l'interfaccia tra i livelli EDGE e cloud, facilitando il flusso di dati e migliorando la gestione delle informazioni.

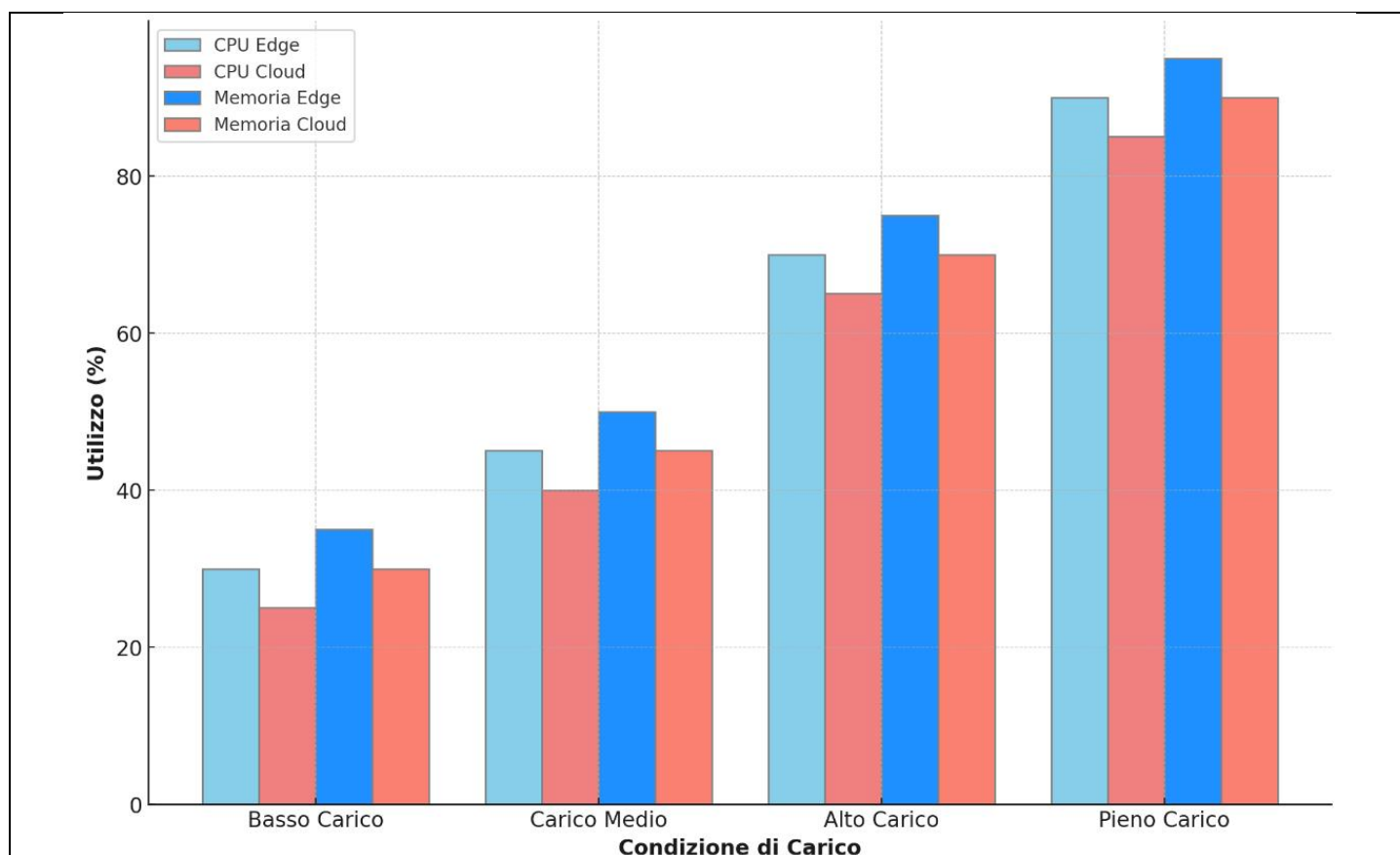


Figura 3: Utilizzo delle risorse CPU e memoria durante i test di carico.

Il grafico di Figura 3 mostra l'utilizzo delle risorse CPU e memoria durante i test di carico della versione alpha dell'architettura EDGE-to-cloud (E2C). Sull'asse X sono indicate le diverse condizioni di carico (Basso Carico, Carico Medio, Alto Carico, Pieno Carico).



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Alto Carico, Pieno Carico), mentre l'asse Y rappresenta l'utilizzo delle risorse in percentuale (%). EDGE CPU e Memoria: Rappresentati in azzurro e blu, mostrano un aumento dell'utilizzo con l'incremento del carico. Il livello EDGE ha dimostrato la capacità di adattarsi in tempo reale anche sotto pieno carico, mantenendo un utilizzo elevato ma stabile delle risorse. Cloud CPU e Memoria: Rappresentati in rosso e salmone, evidenziano un utilizzo più costante ma in aumento graduale con il carico, essendo responsabile delle operazioni di archiviazione e analisi avanzata. Questo grafico permette di osservare come l'architettura E2C distribuisca l'uso delle risorse in modo ottimale tra EDGE e cloud durante i picchi di carico, mantenendo stabilità ed efficienza nel processo produttivo.

TEAM	FEEDBACK	SUGGERIMENTO	AZIONE INTRAPRESA
Ingegneri AI	Soglia di rilevamento troppo sensibile	Aumentare la soglia	Implementato nella versione beta
Operatori	Interfaccia complessa da usare	Semplificare layout	Revisione UI programmata
Team IT		N/A	N/A

Tabella 2: Sintesi dei feedback degli utenti.

La Tabella 2 presenta una sintesi dei feedback ricevuti dai vari team durante i test della versione alpha. Gli ingegneri AI hanno segnalato che la soglia di rilevamento delle anomalie era troppo sensibile, suggerendo di aumentarla, cosa che è stata implementata nella versione beta. Gli operatori hanno chiesto una semplificazione del layout dell'interfaccia, portando a una revisione della UI programmata. Grazie ai feedback diretti degli operatori di fabbrica, il team di sviluppo ha potuto identificare aree di miglioramento, come la semplicità d'uso dell'interfaccia e la facilità di accesso alle informazioni critiche per gli operatori. Un altro aspetto affrontato è stato l'allineamento delle soglie di rilevamento delle anomalie e degli avvisi con le esigenze operative. Questo ha consentito di calibrare meglio i modelli di machine learning implementati nel livello EDGE, evitando falsi positivi e garantendo che solo gli eventi critici attivassero risposte automatiche.

Durante i test, sono emerse alcune sfide tecniche, come la necessità di bilanciare il carico di elaborazione tra Edge cloud e di garantire la sicurezza dei dati nel processo di trasferimento. La versione alpha ha permesso di testare vari protocolli di trasferimento dati, migliorando l'efficienza della comunicazione tra i due livelli e assicurando che le informazioni sensibili fossero protette da accessi non autorizzati. Inoltre, si è resa necessaria un'ottimizzazione delle risorse computazionali al livello EDGE, per garantire che gli algoritmi potessero operare in modo efficace anche in presenza di limitazioni hardware. Questa ottimizzazione ha contribuito a massimizzare l'efficacia degli algoritmi, mantenendo al contempo un utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse di calcolo disponibili.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

I test della versione alpha hanno confermato la fattibilità e la robustezza dell'architettura E2C. L'architettura ha dimostrato di essere capace di gestire operazioni in tempo reale, di ridurre la latenza e di sostenere il carico di dati generato dai processi produttivi. I risultati positivi hanno posto le basi per la fase successiva di sviluppo, fornendo indicazioni chiare per la versione beta.

Le raccomandazioni emerse hanno incluso:

- Ulteriori ottimizzazioni della sicurezza dei dati durante il trasferimento tra EDGE e cloud.
- Miglioramenti nella scalabilità del sistema per gestire un aumento dei flussi di dati.
- Semplificazioni dell'interfaccia utente per facilitare il monitoraggio e il controllo dei processi da parte degli operatori.

La fase di iterazione e test della versione alpha ha rappresentato un momento importante per verificare l'efficacia e la stabilità dell'architettura EDGE-to-cloud (E2C) in un ambiente simulato che replicava le condizioni di produzione reale. Questa fase ha permesso di esaminare la performance dell'architettura, di ottimizzare l'integrazione tra i livelli EDGE e cloud e di apportare miglioramenti basati sui feedback operativi.

KPI	BASELINE	TARGET	VALORE	NOTE
Velocità di elaborazione	1 ora	Tempo reale	5 millisecondi	Raggiunta grazie all'elaborazione locale a livello EDGE
Utilizzo CPU - Livello EDGE	80 %	< 50 %	45 %	Ottimizzazione dell'elaborazione per ridurre il consumo
Tempo di trasferimento dati	30 secondi	< 1 secondo	0,8 secondi	Miglioramento del protocollo di trasferimento dati

Tabella 3: KPI di prestazione per l'architettura E2C.

La Tabella 3 riassume i principali KPI rilevati durante i test della versione alpha, confrontando i valori di baseline con i target prefissati e i risultati effettivamente raggiunti. I dati evidenziano una riduzione significativa della latenza di elaborazione da 1 ora a soli 5 millisecondi, raggiunta grazie all'elaborazione locale a livello EDGE. Anche l'utilizzo della CPU a livello EDGE è stato ottimizzato, scendendo dal valore iniziale dell'80% a un livello del 45%, inferiore al target prefissato del 50%, grazie a miglioramenti nei processi di elaborazione per ridurre il consumo. Inoltre, il tempo di trasferimento dati è stato ridotto da 30 secondi a 0,8 secondi, superando l'obiettivo di meno di 1 secondo grazie all'adozione di protocolli di trasferimento ottimizzati. Questi risultati dimostrano l'efficacia dell'architettura E2C nel soddisfare i requisiti di velocità e utilizzo ottimale delle risorse. La tabella conferma che la versione alpha è riuscita a rispettare o superare i target prestazionali, ponendo solide basi per ulteriori sviluppi nella versione beta.



4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La progettazione e sviluppo della versione alpha dell'architettura EDGE-to-Cloud (E2C) hanno permesso di ottenere risultati significativi, con particolare riferimento al KPI principale stabilito: la velocità di elaborazione delle query. L'obiettivo era ridurre il tempo di elaborazione da una baseline di 1 ora a una risposta in tempo reale. Grazie all'integrazione tra EDGEE cloud computing, la versione alpha ha raggiunto questo traguardo, consentendo l'elaborazione istantanea dei dati operativi raccolti in fabbrica.

Il principale KPI stabilito, ovvero la velocità di elaborazione delle query, è stato testato attraverso simulazioni di carico e test di latenza. L'architettura ha dimostrato di poter raccogliere e analizzare in tempo reale i dati generati dai macchinari, garantendo che qualsiasi anomalia o variazione nei parametri produttivi fosse identificata e gestita senza ritardi. Questa capacità di risposta immediata ha rappresentato un miglioramento significativo rispetto alla baseline di 1 ora, permettendo interventi tempestivi e aumentando l'efficienza dei processi produttivi.

Il livello EDGE, progettato per gestire l'elaborazione locale dei dati, ha consentito di ridurre la latenza in modo drastico, processando in loco le informazioni necessarie per interventi immediati. Al contempo, il livello cloud ha fornito supporto per l'archiviazione e l'analisi storica, permettendo che solo i dati più rilevanti venissero trasferiti per elaborazioni a lungo termine. Questo ha ridotto il volume di dati trasmessi e ha ottimizzato il flusso delle informazioni tra EDGEE cloud.

La versione alpha dell'E2C ha permesso di validare l'architettura e di identificare eventuali punti di miglioramento per la versione beta. Il sistema ha mostrato una forte stabilità e affidabilità, rispondendo pienamente alle esigenze produttive con un'elaborazione dati in tempo reale che riduce al minimo i tempi di inattività e i costi associati. La piattaforma si è rivelata flessibile e adattabile ai volumi di dati generati dall'ambiente produttivo, confermando che l'approccio E2C è in grado di supportare i requisiti dell'industria intelligente in modo efficiente.

Il raggiungimento del KPI di velocità di elaborazione rappresenta un traguardo importante per la trasformazione verso una fabbrica intelligente. La capacità dell'E2C di operare in tempo reale migliora la reattività dei processi produttivi e permette una gestione proattiva dei dati. Questo risultato pone le basi per una futura integrazione di modelli predittivi e di intelligenza artificiale su larga scala, aumentando il potenziale dell'architettura per ottimizzazioni ancora più sofisticate. Infine, la versione alpha dell'architettura E2C ha raggiunto tutti i risultati attesi e ha dimostrato il valore aggiunto di un sistema ibrido EDGE-to-cloud per un contesto industriale avanzato, creando le condizioni per un'evoluzione della produzione basata su dati in tempo reale e supportata da un'infrastruttura solida e scalabile.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56
